从现象学到概念哲学：作为埃德蒙·胡塞尔读者的让·卡瓦耶斯

原文信息

原标题：From Phenomenology to the Philosophy of the Concept: Jean Cavaillès as a Reader of Edmund Husserl
作者：Jean-Paul Cauvin
出处：Publication: HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science, Volume 10, Number 1, DOI: https://doi.org/10.1086/707600

译注

本文AI翻译，人工校对：苏子.

摘要

本文重构了让·卡瓦耶斯（Jean Cavaillès）与埃德蒙·胡塞尔（Edmund Husserl）的现象学数学哲学之间的批判性交锋。我认为，通过指出胡塞尔现象学方法中三个相互关联的认识论问题，卡瓦耶斯与胡塞尔的相遇使我们得以澄清卡瓦耶斯概念哲学的范围与理论抱负。1）卡瓦耶斯认为，胡塞尔通过将数学还原为逻辑，否认了数学自身固有的内容。2）这种还原又迫使胡塞尔错误地理解数学史对于数学哲学的意义。3）最后，胡塞尔的现象学歪曲了数学经验的性质。相应地，卡瓦耶斯的数学哲学以一组三重肯定为前提，旨在克服这些不足。卡瓦耶斯主张，数学是一个自主的概念生产领域，无法被还原为关于概念发生的逻辑学、心理学或现象学描述。由此可以得出两个重要的推论：数学史必须为数学哲学提供指导，而数学经验本身则必须根据一种新的数学抽象理论的机制来加以描述。在下文中，我将论证，卡瓦耶斯与胡塞尔的相遇所呈现的，远不止是他同一种竞争性哲学立场之间的批判性交锋；这一相遇使我们能够重构卡瓦耶斯本人对数学哲学所作出的极富原创性的贡献。

1. 引言

让·卡瓦耶斯（Jean Cavaillès，1903—1944）是法国认识论传统中的经典人物。尽管他对数学史和数学哲学的贡献受到加斯东·巴什拉（Gaston Bachelard，1884—1962）、乔治·康吉莱姆（Georges Canguilhem，1904—1995）和米歇尔·福柯（Michel Foucault，1926—1984）等哲学家的推崇，当代哲学史家却在很大程度上尚未对这些贡献展开研究。近来的哲学史编纂几乎无一例外地将卡瓦耶斯纳入福柯本人关于认识论传统的叙述之中。[1] 根据福柯的说法，战后法国哲学史由两种哲学之间的对立所构成：一方面是主体与经验的哲学，其代表人物是让-保罗·萨特（Jean-Paul Sartre，1905—1980）和莫里斯·梅洛-庞蒂（Maurice Merleau-Ponty，1908—1961）；另一方面是理性与概念的哲学，其代表人物是巴什拉和卡瓦耶斯。这一谱系将概念哲学与科学史等同起来——这一方法论预设引出了如下问题：哲学家应当如何解释科学史？更确切地说，哲学家应当如何定义科学概念？福柯的谱系使哲学史家能够辨认出一个传统的追溯性整合过程，这个传统主要关注对科学史中概念形成过程的哲学解释。[2] 卡瓦耶斯是这一传统中的杰出人物，因为他几乎以一种战斗性的坚定态度，坚持认为科学概念在种类上有别于文化史中其他形式的智识生产。事实上，“意识”与“概念”之间这一概括性对立的术语，出自卡瓦耶斯的《论逻辑与科学理论》（Sur la logique et la théorie de la science，1943）[3]，并且直接源于卡瓦耶斯对新康德主义和现象学数学哲学所展开的批判性考察。更确切地说，正是卡瓦耶斯对埃德蒙·胡塞尔（Edmund Husserl，1859—1938）的《形式逻辑与先验逻辑》（Formale und transzendentale Logik，1929）[4] 的阅读，明确规定了一种概念哲学的基本立场。这种哲学系统地反对以现象学方式解释科学概念的可理解性和效力。

通过指出胡塞尔现象学方法中三个相互关联的认识论问题，卡瓦耶斯与胡塞尔的相遇使我们得以澄清其概念哲学的范围与理论抱负。1）卡瓦耶斯认为，胡塞尔通过将数学还原为逻辑，否认了数学自身固有的内容。2）这种还原又迫使胡塞尔错误地理解数学史对于数学哲学的意义。卡瓦耶斯认为，胡塞尔对决定数学概念的发生和转化的真实历史条件视而不见。3）最后，由于将数学还原为逻辑，并使数学脱离其转化的历史条件，胡塞尔的现象学歪曲了数学经验的性质。相应地，卡瓦耶斯的数学哲学以一组三重肯定为前提，旨在克服这些不足。卡瓦耶斯主张，数学是一个自主的概念生产领域，无法被还原为关于概念发生的逻辑学、心理学或现象学描述。由此可以得出两个重要的推论：数学史必须为数学哲学提供指导，而数学经验本身则必须根据一种新的数学抽象理论的机制来加以描述。在下文中，我将论证，卡瓦耶斯与胡塞尔的相遇所呈现的，远不止是他同一种竞争性哲学立场之间的批判性交锋；这一相遇使我们能够重构卡瓦耶斯本人对数学哲学所作出的极富原创性的贡献。

2. 与胡塞尔的早期接触，1929—1938

卡瓦耶斯是一位数学哲学家和数学史家，专门研究群论史，以及20世纪早期逻辑主义、形式主义和直觉主义纲领中的“基础危机”。[5] 他最著名的著作是三部技术性很强的数学哲学作品：《关于抽象集合论形成的若干评论》（Remarques sur la

formation de la théorie abstraite des ensembles）[6]，出版于1938年；《公理化方法与形式主义》（Méthode axiomatique et formalisme）[7]，同样出版于1938年；以及《论逻辑与科学理论》，写于1943年卡瓦耶斯被维希政权囚禁于蒙彼利埃期间，1947年由他的同事乔治·康吉莱姆和夏尔·埃雷斯曼（Charles Ehresmann，1905—1979）在其身后出版。卡瓦耶斯的前两部著作分别是他在观念论数学哲学家莱昂·布伦施威克（Léon Brunschvicg，1869—1944）指导下完成的主博士论文和副博士论文。布伦施威克主张，科学史应当充当哲学反思的“实验室”。卡瓦耶斯的研究纲领通过三部专著和八篇论文，几乎涉及现代数学的全部领域。其中尤为重要的是20世纪初试图为算术提供逻辑基础、形式基础或公理化基础的几场运动：伯特兰·罗素（Bertrand Russell，1872—1970）与阿尔弗雷德·诺思·怀特海（Alfred North Whitehead，1861—1947）的逻辑主义纲领，大卫·希尔伯特（David Hilbert，1862—1943）的形式主义纲领，以及鲁伊岑·埃格伯特斯·扬·布劳威尔（Luitzen Egbertus Jan Brouwer，1881—1966）的直觉主义纲领。卡瓦耶斯还研究过射影几何、非欧几何、抽象代数、集合论、数论、分析的算术化、概率论以及一般拓扑学的历史。与许多法国同行不同，卡瓦耶斯十分熟悉当代逻辑学的发展，也是库尔特·哥德尔（Kurt Gödel，1906—1978）和阿尔弗雷德·塔尔斯基（Alfred Tarski，1901—1983）的早期评论者。他们的元数学理论深刻影响了卡瓦耶斯的哲学宣言《论逻辑与科学理论》。正如亨利·嘉当（Henri Cartan，1904—2008）在1981年再版的《公理化方法与形式主义》导言中所评论的：“年轻的卡瓦耶斯在1937年所作的思考，直到今天仍然没有失去任何意义：这些思考有助于我们理解一个充满争论的时代中观念演化的历史。卡瓦耶斯或许是唯一有能力呈现这一演化全貌的人，因为他兼具哲学训练与扎实的数学教育背景；此外，他还研究过逻辑学家的著作，并吸收了他们工作的实质内容”（Cavaillès 1994, 9）。19世纪和20世纪丰富的论争构成了卡瓦耶斯本人极富原创性的数学哲学的形成背景。这种哲学归根结底是一种关于数学内在创造性的哲学，既不依附于主体性的运作，也不依附于任何先验的合法性论证纲领。

1929年，卡瓦耶斯在索邦大学旁听了埃德蒙·胡塞尔关于《笛卡尔式的沉思》的讲座。在一封写给艾蒂安·博尔纳（Étienne Borne）的信中，卡瓦耶斯描述了自己对胡塞尔现象学的矛盾态度：一方面，这是一种因其主题展开的严谨性和耐心而值得钦佩的哲学。[8] 另一方面，这也是一种损害了数学可理解性之概念特殊性的哲学。在与博尔纳的通信中，卡瓦耶斯对胡塞尔《笛卡尔式的沉思》的前四个沉思仍然抱有相当乐观的态度；然而，第五沉思开始引发严重的哲学问题。胡塞尔因其“哲学勇气”和研究的前所未有性而值得赞扬；然而，这种勇气也使其研究计划面临巨大的风险：先验自我如何能够摆脱唯我论的诱惑与危险？[9] 随后，卡瓦耶斯推断出——在我看来这一推断是正确的——胡塞尔无法提出这样的问题：数学概念的发生如何能够从历史序列中得到辨认或提取？这是因为胡塞尔未能突破其方法论唯我论的循环性视域。与博尔纳的通信使我们能够重构这次与胡塞尔初次相遇所涉及的概念问题，尤其是因为这些信件表明，卡瓦耶斯对胡塞尔的解读中的基本特征，早在1931年就已经出现。随后，在1938年写给阿尔贝·洛特曼（Albert Lautman，1908—1944）的一封信中，卡瓦耶斯将自己的哲学抱负定位为“在某种程度上与胡塞尔相对立”（Ferrières 1982；Cavaillès 1987, 120–126）。

这些信件的内容有助于阐明卡瓦耶斯对《笛卡尔式的沉思》的最初印象。与笛卡尔一样，胡塞尔重新审视哲学史，以澄清一种真正具有奠基意义的哲学方法何以可能——这种方法能够通过一方面论证我思的基础、另一方面论证客观性的基础，来奠定并统一诸科学。事实上，胡塞尔是在重复笛卡尔的奠基性姿态，试图完成笛卡尔未能充分完成的事业。胡塞尔与笛卡尔都必须克服我思的表面封闭性。在第四沉思的最后几页中，胡塞尔提出了他所谓的“先验唯我论”问题。胡塞尔和笛卡尔都必须找到一种超越自我的方式。自我的超越问题既将胡塞尔与笛卡尔联系起来，也将他们区分开来。[10] 这一问题还揭示了，在胡塞尔哲学自身的发展过程中，究竟是什么使卡瓦耶斯最为反对其对逻辑与数学关系的现象学表述：将数学还原为逻辑，拒绝将历史视为概念发生的真实基础，以及最为根本的，对数学经验本身的否认。

3. 界定数学经验，1938—1943

卡瓦耶斯所说的数学经验究竟是什么意思？在其博士论文中，卡瓦耶斯已经开始运用一种经验概念，这种经验对于内省而言是不透明的。数学经验无法通过数学家的内省得到阐明；相反，为了重构这种经验的结构，哲学家必须诉诸数学问题与数学概念的历史发展。1939年，卡瓦耶斯向法国哲学学会（Société française de philosophie）提交了一份关于自己研究工作的概要，其标题颇为恰当地具有广泛的涵盖性：《数学思维》（La pensée mathématique）[11]（Cavaillès 1994, 593）。在这次对其博士论文的介绍与答辩中，数学史的方法论意义处于讨论的中心位置。卡瓦耶斯指出，近期数学史的发展迫使哲学家修正他们对于数学的发生和可理解性所持有的根深蒂固的认识论信念；由此，卡瓦耶斯向听众提出了一项方法论公设和一个哲学上的挑战。数学的发展无法通过诉诸数学史自身的理性序列之外的任何事物来解释——因此，数学史相对于数学哲学具有无可置疑的优先地位。正如克洛德·安贝尔（Claude Imbert，1933—）所指出的：“数学是一种超越其自身历史的生成”（Imbert 2003, 8）。事实上，在卡瓦耶斯的哲学著作中，他更愿意谈论数学的生成，而不是数学。这种术语选择旨在体现转化相对于静态对象的概念优先性。它同时也概括了历史与经验的内在性：如果数学是一种生成，那么数学经验也是历史时间的一种独特形式。数学经验作为一种历史时间形式所具有的哲学意涵，最终将决定卡瓦耶斯对胡塞尔的批判。

正如卡瓦耶斯在其副博士论文的导言中所指出的，数学史揭示了一种客观性，哲学家无法通过诉诸预先给定的直观形式（无论是康德式的还是其他形式）来否定这种客观性。卡瓦耶斯写道：“……数学作为一个自在的系统，相对于其所揭示的各个部分的结构而言，仍然是一个曲折的揭示过程。数学的生成具有一种在数学上得到奠基的客观性”（Cavaillès 1938, 28）。[12] 卡瓦耶斯与胡塞尔的交锋以拒斥现象学为前提，因为他认为现象学作为一种方法，无法揭示数学客观性领域中概念发生的真实条件。我们甚至可以更加严厉地表述这一判断：胡塞尔对数学的现象学描述的问题就在于，它否认了数学的实在性。

为了理解数学客观性的内部结构，就有必要理解数学概念与其自身历史之间的特殊关系。这一关系包含三个方面。首先，数学生成的自主性不能被削弱，也不能被还原为位于数学史自身之外的解释原则。正如我将要论证的，这一原则既是自我奠基的，又是在历史中得到实现的，同时还伴随着两个推论。1）数学史在其发展过程中会转化其自身的内容。2）数学中的概念转化服从一种特殊的必然性形式，这又要求我们对数学客观性的性质提出一种新的理论解释。我将通过展开卡瓦耶斯在《论逻辑与科学理论》第三部分中对胡塞尔的解读所具有的认识论和史学意涵，来分别讨论这些问题。

卡瓦耶斯的《论逻辑与科学理论》是对数学史与逻辑学史中的基础主义研究计划的批判。卡瓦耶斯希望用以取代逻辑主义、形式主义和现象学的，是一种认真对待作为理性经验的数学之独特内容的理论。[13] 卡瓦耶斯的论文将胡塞尔的研究计划置于两种尤为显著的失败之后：一方面是康德主义和新康德主义关于数学客观性的哲学，另一方面是大卫·希尔伯特、鲁道夫·卡尔纳普（Rudolf Carnap，1891—1970）和阿尔弗雷德·塔尔斯基的形式主义与逻辑主义纲领。康德未能令人信服地将逻辑确立为数学知识合法性的先验保证，因为他将数学限制在先天综合判断的可能性之内，从而将数学置于先验主体性的功能之中。在卡瓦耶斯看来，布劳威尔的直觉主义和胡塞尔的现象学都是同一种错误的变体。这使卡瓦耶斯得出结论：批判哲学及其新康德主义继承者（包括他自己的导师莱昂·布伦施威克的著作），更适合被描述为“意识哲学”，因为它们无法充分描述数学概念的可理解性或客观性。简言之，意识哲学最终发现的是心灵的结构，而非数学概念的动态结构，即使它们将注意力转向数学史时也是如此。尽管希尔伯特、卡尔纳普和塔尔斯基对数理逻辑作出了巨大而值得赞赏的贡献，他们仍然缺乏一个恰当的数学经验概念。对希尔伯特的元数学（证明论，Beweistheorie）、卡尔纳普的逻辑句法以及塔尔斯基的形式语义学所作的广泛分析与评论，构成了《论逻辑与科学理论》的第二部分。卡瓦耶斯十分赞赏希尔伯特对证明论的发展，以及后两者关于一致性与可计算性的句法理论和语义理论的阐发。然而，他将自己的数学经验理论置于一个与这些重要对话者保持关键距离的位置。与奥地利、维也纳和哥廷根正在发生的数理逻辑革命不同，卡瓦耶斯建构了一种数学经验理论，其中既不诉诸某种使数学成为可能的直观形式，也不诉诸某种固定逻辑演算的规范。

在《论逻辑与科学理论》的第三部分中，卡瓦耶斯围绕作为经验的数学这一问题，与胡塞尔形成了一种充满张力的接近关系。在《形式逻辑与先验逻辑》中，胡塞尔希望运用先验现象学的方法澄清逻辑的合法性。他试图通过建构一种科学理论来做到这一点。这种科学理论能够反思一种先验意识的动机原则和主体性活动，而这种意识本身又反思明证性之必然确实的形式。[14] 胡塞尔坚持认为，逻辑需要现象学来澄清其起源和目的。卡瓦耶斯是胡塞尔的一位细致入微而又充满批判精神的读者，因为先验现象学歪曲了数学的客观性。更确切地说，胡塞尔无法认识到数学是一种生成，因此无法将其还原为在本质明证性诸形式中完成的任何静态发生过程。与康德、希尔伯特和卡尔纳普一样，胡塞尔没有认识到数学经验所具有的生成力量内在于数学史。那么，对胡塞尔而言，数学的客观性究竟由什么构成？在《形式逻辑与先验逻辑》中，胡塞尔将所有既有的逻辑学纲领连同数学一起纳入逻辑的领域——关键在于，胡塞尔将数学称为“形式数学”。逻辑必须根据其双重主题重新奠基，

因为它既具有客观的组成部分（包括关于判断结构的理论，以及关于逻辑上可能的世界之形式结构的理论），又具有主观的组成部分（包括真理理论——一种“真理逻辑”，它重新将逻辑确立为指向世界中对象的意向性）。胡塞尔将这一逻辑主题的两个方面分别称为形式述谓论（formal apophantics）和形式本体论。前者包含一种关于判断结构的理论，后者则以数学为模型，构成一种本体论理论——一种关于所有可能世界的必然逻辑结构的理论。现在我们可以说，严格而言，对胡塞尔来说，数学的客观性无法得到肯定；《形式逻辑与先验逻辑》所揭示的数学，是一种关联于形式本体论的判断理论，而不是一种自身独立的经验（卡瓦耶斯将试图证明后者）。

尽管胡塞尔和卡瓦耶斯在数学客观性的问题上存在这一根本分歧，但他们都承认，19世纪是科学史上的一个历史转折点，对于数学尤其具有重要意义。胡塞尔和卡瓦耶斯都认为，19世纪抽象代数的发明以及此后重建分析学基础的连续努力，最终使得人们能够建构出必然超出三段论逻辑与直观之间自发一致性的概念。数学再也不能局限于“数与量”的科学，而是开启了一个关于形式与对象的一般化问题领域。对胡塞尔而言，19世纪代表着逻辑和数学的一场双重革命，这场革命已经无法用亚里士多德、斯多亚学派或康德的三段论逻辑或命题逻辑来解释。进而，胡塞尔将通过悬置意识的活动与对象而与亚里士多德、笛卡尔和康德分道扬镳——借助现象学的悬搁（epoché），他使那些本来会将感性与理智性之间的区别自然化的东西保持在一定距离之外。相反，正如胡塞尔以多种不同表述反复强调的那样，我们有必要将判断理论提升至先验运作的层次；通过这种方式，作为科学理论的逻辑将能够接受经验的和先验的验证。简言之，逻辑的规范体系最终将摆脱一种素朴性，即未能区分逻辑的心理活动、理性证明及其先验可能性条件的素朴性。将判断理论置于其所预设的形式对象之本体论中加以规范，就是胡塞尔在《形式逻辑与先验逻辑》中为自己设定的任务。

4. 胡塞尔的《形式逻辑与先验逻辑》与数学史

根据苏珊娜·巴什拉（Suzanne Bachelard，1919—2007）的说法，胡塞尔的研究计划经历了三个连续的阶段。第一阶段对应于前文提到的述谓论与形式本体论之间的划分。对巴什拉而言，这一划分意味着，我们始终可以区分“意义的范畴与对象的相关范畴”（Bachelard 1968, 38）。换言之，判断与对象尽管在经验中相互关联，却分属不同的逻辑证明秩序。第二阶段则阐明那些潜藏于经验之中、决定客观知识的可能性条件的“先天规则”。在这里同样存在两组规范性原则，“取决于它们［这些规范性原则］究竟奠基于意义的范畴，还是对象的范畴”（Bachelard 1968, 38）。三段论逻辑决定意义的规则，而关于对象的先天理论（mathesis formalis，形式普遍数学）则决定对象的可能形式。最后，第三项任务要求建构一种理论的理论，或者真理逻辑。在这里，关于理论之可能形式的理论同时也是对客观性本身的逻辑领域的描述，因而是一种元逻辑。我们可以暂且搁置胡塞尔的进一步阐述，而仅仅指出：判断理论、形式本体论和真理逻辑自始至终就构成一个统一体。形式述谓论与形式本体论在真理逻辑中获得统一；这一真理逻辑将所有判断置于一个确定的视域

之中，而这个视域就是客观性之可能形式得以实现的视域。迪特尔·洛马尔（Dieter Lohmar）这样描述这三种逻辑之间的纵向整合：“通过这种方式，胡塞尔的分析表明，每一种形式化逻辑都仍然隐秘地与一个世界相联系，而这个世界就是我们的日常世界，一个其中所有对象都以某种方式彼此相关的世界……由此我们看到，对判断理论的意向性分析具有充分的意义，即使是技术性学科的专家也能够从中获益”（Lohmar 2005, 249）。这就是胡塞尔作为科学理论提出的逻辑架构，也是卡瓦耶斯带着强烈的批判精神所面对的架构。

对卡瓦耶斯而言，胡塞尔的现象学“代表着意识哲学与逻辑主义之间的一种深化了的综合”。它相对于这些学说所声称的优势，源于它拒绝赋予意识的“活动”或逻辑与数学的“对象”以优先地位。在重构胡塞尔《形式逻辑与先验逻辑》的研究计划时，卡瓦耶斯将分别指出：一方面，胡塞尔为了达到理性与经验的同质统一性而消除数学经验的多样性与复杂性的过程；另一方面，胡塞尔的现象学无法在数学经验的真实生成中把握其理性序列。此外，卡瓦耶斯还援引胡塞尔的“历史性”概念，以证明胡塞尔视为形式本体论之构成要素的意义形式的沉积，实际上既无法解释真正的数学思维的起源，也无法解释数学概念内部的转化系统。卡瓦耶斯对作为一种历史认识论的现象学所作的批判，最终将呈现出两个方面。胡塞尔没有为历史学家或认识论家提供一种令人信服的历史研究方法；相反，历史被援引为一种本质必然性形式，通过这种形式，逻辑明证性的链条将被还原至其最终起源。对卡瓦耶斯而言，胡塞尔所感兴趣的不是实际的数学史，而仅仅是本质变更的理性重构。与所有意识哲学一样，现象学无法从数学的实际历史与实践中学到任何关于数学的东西。最后，由于胡塞尔没有关注数学的历史发展，他无法重构卡瓦耶斯所谓真正的无穷数学的真实概念发生过程。由于忽视了数学史家所必需的耐心细致的概念分析，胡塞尔不可避免地复活了意识哲学与逻辑经验主义中危害最大的意识形态：拒绝承认数学具有自身固有的内容。

卡瓦耶斯或许是胡塞尔的法语读者中第一位清楚界定《形式逻辑与先验逻辑》中科学理论之逻辑结构的人；此外，他无疑也是第一个注意到，在胡塞尔的现象学中，数学在结构上被降格为形式本体论的先天轮廓的人。对卡瓦耶斯而言，正是数学对于形式本体论的这种从属关系，最能刻画胡塞尔的科学理论。这种从属关系也使胡塞尔排除了数学可能具有一种完全独特的可理解内容的可能性。形式述谓论与形式本体论的必然汇合，使胡塞尔能够将历史上实际存在的诸科学统一起来，使之处于奠定其研究活动的认识意向之先验视域之中，并按照各自本质明证性的等级序列将它们结合起来。简言之，对胡塞尔而言，只能存在一种知识：对世界和经验的逐步对象化。在一段以晦涩著称的文字中，卡瓦耶斯写道：“形式普遍数学规定对象的可能性，而述谓论则规定对象……此外，逻辑相对于物理学的权威也由此得到解释。事实上，正是同一种运动，通过数学一直延伸到世界的实在之中。不存在任何一种知识能够在其走向某个理性系统之自足可理解性的过程中被阻止。认识只有一种意义，那就是达到现实世界”（Cavaillès 1970, 392）。逻辑规定着物理学以及所有其他学科中判断的必然结构，因为存在一种统一的、指向世界的认识意向运动，它贯穿数学和经验科学。胡塞尔否认，在将最抽象的数学理论与生活世界中最实际的问题连接起来的逻辑明证性的相互关联链条中，存在任何范畴性的断裂。数学概念是生活世界的折射，因此，它们最终必须通过诉诸生活世界来加以解释。

卡瓦耶斯认为，胡塞尔抹除了数学概念所特有的可理解性结构，因为现象学方法实际上是一种糟糕的历史编纂方法。一旦数学概念的可理解性受到歪曲，就不可能建构一种充分的数学客观性理论。因此，一种合格的历史方法所涉及的利害关系，与建构一种有效的数学客观性模型密切相连。由此，我认为，卡瓦耶斯在《论逻辑与科学理论》中对胡塞尔的持续批判，应当被定位于对数学史展开哲学探究的这一多重因素共同作用的交汇点上。[15] 过去二十年间，法语学界关于卡瓦耶斯的研究已经确立了这样一种看法：从各种实际意义上说，《论逻辑与科学理论》表达的是一种哲学抱负，而不是对某种哲学学说的系统呈现。[16] 也就是说，卡瓦耶斯试图在《论逻辑与科学理论》中完成的工作，是确定一个哲学问题的认识论轮廓：数学史如何表现出概念转化，而这些转化又如何区别于其他历史序列？我认为，卡瓦耶斯对于数学概念同时持有实在论和观念论的立场。说他是一位实在论者，是因为他认为数学概念无法被还原为位于数学史所谓“理性序列”之外的因果解释；相反，数学概念指向一种自主的逻辑等级结构，它要求专门的语言和方法论。说他是一位观念论者，是因为数学的理性序列虽然在历史中得到实现，却按照一种内在于数学概念自身的必然性而发展。因此，在卡瓦耶斯对数学客观性的探索中，观念论与实在论的认识论承诺相互蕴含。[17] 由此，卡瓦耶斯必须建构一种数学客观性理论，使之能够同时坚持两项看似矛盾的认识论要求：必然性与不可预见的新颖性。难怪历史会成为这场关于概念发生与发展的研究中充满激烈争论的领域。

5. 数学概念的辩证法

卡瓦耶斯如何描述数学概念的历史转化？《论逻辑与科学理论》最后几页指出，相较于“意识哲学”，“概念辩证法”是严格描述数学概念之可理解性和客观性的优先方式。概念辩证法区分出两种概念机制，它们之间的相互转化产生了数学中不断推进的抽象过程。这一理论由两种抽象形式构成：范式性抽象（paradigmatic abstraction）与主题化抽象（thematic abstraction）。范式性抽象属于卡瓦耶斯所谓某个特定数学对象的特殊性。一个数学对象就是卡瓦耶斯所谓某个特殊性之被设定的意义的展开或阐发。保罗·科尔图瓦（Paul Cortois）对范式性抽象作出了如下简洁概括：

> 范式性抽象涉及这样一个事实：必须发生一种现实化—任何数学观念如果没有在明确而彼此区分的符号序列中得到展开，就不可能产生实际效力；由此得到现实化并被赋予“实在性”力量的，是某种以某种方式从特殊对象中生成或存在于其中的意义构成要素（或其集合）。这一机制的典型特征，是通过抹除在某一研究层次上无关紧要的差异，来扩展此前所考虑的对象范围（例如，当我们只考虑拓扑性质时，与某个给定几何对象—譬如球面—“等价”的几何对象类别就得到了扩展）（Cortois 1996, 33）。

由此可见，数学概念的客观性表现为其不断抽象化所产生的一种效果：数学观念之所以得到“现实化”，就在于它们产生了新的效果。科尔图瓦将范式性抽象的现实化等同于数学对象领域的扩展。在上述例子中，对球面的范式性抽象产生了一种关于球面的拓扑理论。球面本身不再根据欧几里得几何的公设来加以概念化；相反，三维几何本身被视为一个更一般类别的特殊实例，这个类别就是规定球面拓扑结构的变换类。因此，范式性抽象对应于一种关于新数学对象之生产的理论——即通过符号、图形或图表的操作而得到具体实现的各种不同的效果序列。数学运算的符号串（或者按照大卫·希尔伯特的说法，“证明图形”〔proof-figures〕）负责使数学活动的特定领域中的逻辑关系得到稳定。卡瓦耶斯解释的创新之处在于，这种逻辑关系的“稳定化”实际上是一种进一步的抽象活动；一个数学范式的分离意味着特殊数学对象的消除，以及一个新的理论普遍性领域的揭示。

范式性抽象支配着数学对象在卡瓦耶斯所谓的“数学证明的水平维度”中的建构——这一说法使用了一个并不十分恰当的具体化表述。泽维尔·萨巴蒂埃（Xavier Sabatier）通过对逻辑代换规则的一个简洁演示，精妙地说明了范式性抽象与主题化抽象之间的关系（Sabatier 1999, 81–106）。如果我依次写出 $3+7=10$、$3+y=10$、$x+y=10$，最后写出 $x+y=z$，那么，我就在最后一个表达式中以符号形式陈述了第一个表达式的逻辑结构。然而，我并未因此保证，这种逻辑等价关系能够扩展到所有可能的算术表达式。恰恰在这里，卡瓦耶斯受益于希尔伯特在证明论方面的工作。为了保证后一种扩展，还需要一次进一步的抽象跃迁。当范式性抽象所设定的规则本身成为进一步证明的对象时，主题化就发生了。代换的范式性抽象由此转向对代数中的结合律、交换律和分配律的主题化。

吉尔-加斯东·格兰杰（Gilles-Gaston Granger，1920—2016）受到卡瓦耶斯的启发，将抽象代数的理论资源与一类新的数学运算的主题化联系起来：“汉克尔（Hankel）……将古典代数中人们所熟悉的运算过程从其原初领域中分离出来，不再将‘数’这一概念刻画为一个确定的对象，而是将其刻画为一个运算系统，‘它所结合的不再是量，而是思维的要素’”（Granger 1988, 76）。卡瓦耶斯将主题化称为数学思维的横向运动，也就是格兰杰在这里所说的从原初领域向运算系统的运动，或者从量的结合向思维要素的组合的运动。范式性抽象是对数学对象的证明。主题化抽象是对数学运算的证明。实际上，卡瓦耶斯通过其关于数学抽象的双重理论，将数学客观性与一种极为特殊的证明理论联系起来。

在我看来，概念辩证法的意义在于，通过展示数学客观性的新形式在历史中的出现，阐明数学客观性的特殊性。简言之，唯有历史才能为对象与运算的抽象阐发提供条件，而这些对象与运算服从数学客观性所特有的约束：不可预见的新颖性与逻辑必然性的结合。我们不仅必须承认，数学经验无法脱离数学史而得到理解；还必须肯定，数学史本身就是由一种特殊的客观性形式所规定的，这种客观性将真正的概念新颖性与同样不可预见的逻辑必然性结构结合在一起。正是在这个意义上，我们可以说数学经验也是历史时间的一种特殊形式。数学经验就是数学概念发生转化的时间。当卡瓦耶斯重新回到他对胡塞尔的讨论时，其目的是诊断对数学经验的系统性否认，以及由此造成的、对数学客观性所固有的历史时间形式的抹除。

6. 为数学抽象辩护

我们还记得，对胡塞尔而言，数学最终是生活世界的一种表达。在数学物理学中，这主要通过两个方面实现：一方面是知觉的数学化，另一方面是预测的形式化（Husserl 1970, 24–37）。卡瓦耶斯指出，在胡塞尔那里，这两种相互关联的运动构成了一切数学理想化的基础。数学抽象产生于为感性经验的多样性赋予同质性所必需的理想化。因此，胡塞尔能够将任何数学抽象的现象学可能性条件定位于经验的理想化之中。将这一方法应用于某个数学概念时，最令人震惊的例子就是胡塞尔对无穷观念的现象学描述。卡瓦耶斯写道：

> 所谓理想化，如果不是将外在的东西加以平滑化，又是什么意思呢？对于科学心灵而言，这些外在的东西与其当下现实化的事实性（即产生于事实这一点）联系在一起，而且只能相对于这一现实化才具有意义。由此便有了直线与完美平面的发明，以及一个无限而同质的空间的设定。无穷意味着任意性的消除，即消除选择某个例子时的任意性，消除那种据称妨碍研究和建构的任意性。测量是同质性公设的一个结果，它通过对生活空间的实际把握进行协调与反复迭代，实现对生活空间的支配（Cavaillès 1970, 402–403）。

对胡塞尔而言，“无穷是任意性的消除”，因为它是通过消除过程而达到的一种否定性空间的纯粹性，正如康德通过消除经验的东西而达到形式的过程一样。在这两种情况下，抽象都变成了对经验的否定性理想化：尽管是以否定的方式，它仍然以经验为模型。对卡瓦耶斯而言，数学抽象决不能以这种方式来设想。胡塞尔承认存在多种本质明证性形式，但他认为，这些形式仍然对应于某种共同的动因，后者将它们统一在一个可理解性的等级结构中。

按照卡瓦耶斯的解读，先验逻辑蕴含着一个先验主体，对这个主体而言，世界和生活经验之客观性的各种渐进形式，穷尽了理性经验的全部可能性。理性只有一种，那就是先验主体在其指向世界的过程中所具有的理性。这等于一种独断论的本体论，它总是在自身全部理性活动之下发现同一个赋予其生命的原则：“……在整个本体论之中，始终存在着那个不断被意指的唯一对象，其存在被不可撤销地设定着，这就是现实世界中的个体。于是，我们再次发现了经验主义逻辑主义所珍视的那个论点：数学不具有自身固有的知识内容。数学只是对那些已经存在的东西的一种组织或组合，唯有后者才真正重要；我们可以拆开并重新编织它们之间的交错关系，却不会增加或减少任何已被认识的实在”（Cavaillès 1970, 403）。胡塞尔（以及实证主义者和逻辑主义者）必然将纯粹的数学抽象说成一种同义反复，因为他所运用的是一种贫乏的抽象理论。在这种将数学抽象与经验具体化混为一谈的过程中，消失的恰恰是数学史中理性序列的“渐进的理性发展”。数学经验所指向的是它自身的范式性约束和主题化约束，而不是某种先在的直观或某个认识意向的视域。胡塞尔的《形式逻辑与先验逻辑》造成了“一种从抽象本体论的观念直接通向现实知识的短路”；这样一来，它便越过了数学抽象的特殊性以及数学进展的历史事实：“数学序列具有一种不能被粗暴对待的内在连贯性。它的渐进性是根本的，忽视这一

点的决断必将在虚空中迷失”（Cavaillès 1970, 403–404）。卡瓦耶斯认为，任何未能理解数学序列之“内在连贯性”的数学认识论，都将不可避免地破坏自身的基础，因为它牺牲了对数学概念的可理解性或客观性作出描述的全部希望。

7. 对法则科学的批判：胡塞尔与哥德尔

胡塞尔在《形式逻辑与先验逻辑》中对法则科学（nomological science）的阐述，就是这种理论不可避免地破坏自身基础的一个典型案例。概念哲学的目的，是证明在某个抽象层次上被视为对象的东西，在更高的抽象层次上同样是一种运算。进而，卡瓦耶斯的数学抽象理论本身始终已经是抽象的。不存在某个原初的具体化时刻。与此形成对照的是，胡塞尔关于法则科学的规范性理想，以理性序列对自身的完全透明性为前提。这意味着，一个公理系统的全部形式性质最终都指向某种先验主体性经验中的同一个发生时刻。此外，公理化理论根据定义就是法则性的，因为它们能够宣称自身是完备的——也就是说，它们能够证明其领域内的一切结果。因此，在胡塞尔的《形式逻辑与先验逻辑》中，法则科学包含一系列相互关联的概念。首先是多重体（multiplicity）的概念。[18] 一个多重体不过是某个存在领域的形式相关项；也就是说，它是与某个对象相对应的形式本体论（Husserl 1969, 95）。其次是确定性（definiteness）的概念。根据雅伊罗·若泽·达·席尔瓦（Jairo José da Silva）的说法，如果一个多重体所能够构造的真命题（即可以得到验证的命题）的集合“能够从一个有限的公理集合中推导出来”，那么这个多重体就是确定的（da Silva 2016, 1944）。最后，正如达·席尔瓦和其他学者所指出的，确定性还能够被扩展到形式多重体——即数学理论——从而使理论能够从一系列纯粹演绎中得到推导（da Silva 1995；Hartimo 2018, 1513）。因此，法则科学一方面指向一种完备性理想，另一方面指向公理化。正如胡塞尔在《形式逻辑与先验逻辑》中所写的：“……‘法则科学’的观念，或者与之相关联的、一个能够由解释性法则体系支配的无限领域（用数理逻辑的术语来说，就是一个多重体）的观念，包含这样一种观念：关于这个领域，不存在任何不能从相应法则科学的‘基本法则’中演绎地包含着的真理——正如在理想的欧几里得体系中，关于空间不存在任何不能从空间公理的‘完备’系统中演绎地包含着的真理”（Husserl 1969, 96）。学者们已经注意到，胡塞尔的法则科学在哲学抱负上与希尔伯特对算术的公理化有诸多相似之处（Hartimo 2018, 1516；Sieg 2013, 307）。事实上，在《论逻辑与科学理论》中，卡瓦耶斯对希尔伯特的批判预示了他对胡塞尔的批判。正如希尔伯特被迫放弃以有限主义证明论为基础、对数学作出一致性表述的企图一样，胡塞尔也必须放弃以法则科学为基础穷尽数学理论之生产能力的任何主张。在这两种情况下，卡瓦耶斯都将援引哥德尔的权威，以捍卫他自己的数学抽象理论，以及与之相关联的一种数学客观性模型。这种模型无法被还原为从生活经验中借来的本质明证性，也无法被还原为数学理论的公理化表述。

正如我们已经看到的，胡塞尔的法则科学声称包含与其相对应的对象领域的全部“基本法则”。与卡瓦耶斯所提出的数学生成同时表达真正的新颖性与不可抗拒的必然性这一双重要求形成对照，胡塞尔的数学法则科学预设了语义和句法两个层面上的完备性。在胡塞尔那里，数学科学不存在真正的新颖性。对卡瓦耶斯而言，这是一种关于数学形式化的同义反复式理解，因为它将“数学的全部内容”压缩进先验发生的单一时刻。卡瓦耶斯针对胡塞尔的法则论数学理论提出了两项反对意见。第一项涉及数理逻辑，并且与哥德尔不完备性定理的结果有关。第二项则是认识论上的，它重新回到胡塞尔关于无穷仅仅是对经验之抽象否定的观念。对卡瓦耶斯而言，数学抽象始于无穷。在《超限与连续》（Transfini et Continu）[19] 中，卡瓦耶斯指出，哥德尔1931年的研究结果迫使数学哲学家在试图建构一种有效的数学概念模型时，从两个令人震惊的假设出发。第一，任何试图描述数学一致性的理论，本身都将运用那些无法被还原为严格有限主义程序的数学理论。因此，正如卡瓦耶斯所写的那样，格哈德·根岑（Gerhard Gentzen，1909—1945）对普通算术无矛盾性的证明，典范性地运用了“超限归纳”（Cavaillès 1994, 459）。第二，无穷概念要求其自身的超越和突破（Cavaillès 1994, 459）。一旦无穷被引入数学思维，一种新的抽象模型就会取代有限主义的逻辑证明。卡瓦耶斯将以一种斯宾诺莎主义的方式断言：无穷无法被想象，只能被思维，而这种思维就是真正的数学抽象的开端（Huisman 1993, 71–88）。哥德尔的研究表明，一种数学理论的公理化形式化，并不能排除新颖内容在系统内部的出现。而这些新颖内容反过来又只能通过构造一种更为强大的理论来证明其一致性，如此以至无穷。对卡瓦耶斯而言，唯有有限理论才可能真正具有法则性；随着无穷作为数学发展的一个真正主题而出现，将数学作为形式本体论进行法则性表述的可能性便被彻底排除了。

哥德尔的研究对于现代数理逻辑的意义，无论怎样评价都不为过。卡瓦耶斯对不完备性定理的结果作出了一个鲜明的概括：“……任何包含自然数算术的理论，也就是说，几乎任何数学理论，都必然是非饱和的。我们可以陈述一个命题，它既不是公理的推论，也不与公理矛盾：tertium datur（存在第三种可能）”（Cavaillès 1970, 405）。对卡瓦耶斯而言，不完备性定理展现了数学抽象所特有的一种奇特必然性：不断出现新颖而又并非偶然的东西。新颖性与必然性的统一是数学进步的特征，而这恰恰是法则科学无法把握的东西。在反思现代数学基础研究计划的哲学意涵时，哥德尔写道：“……事实表明，在数学公理的系统性建立过程中，一再出现一些新的公理，它们无法从此前确立的公理中通过形式逻辑推导出来，却又不断地变得明证……恰恰是这种以原始概念的意义为基础、使越来越多的新公理变得明证的过程，是机器无法模仿的”（Gödel 1995, 385）。哥德尔对机器的提及，在哲学上包含着复杂的含义，因为哥德尔在这里暗示，数学的渐进公理化无法实现自动化。[20] 在这一语境下，形式化实际上涉及可计算性；当哥德尔肯定机器“无法模仿”以某些“原始概念”为基础建构新公理的过程时，他实际上将一系列关于数学系统之纯粹符号化或形式化公理体系的局限性的、富有挑战性的哲学立场联系在一起。这些局限性意味着一种本体论上的区别：一方面是纯粹形式的“符号串操作”，它要求对哥德尔所谓的“机械程序”作出形式定义；另一方面，数学对象的实在性无法被还原为其

有效可计算性。简言之，不完备性定理绝不排除对某个特定数学理论进行形式公理化；然而，它们确实排除了将数学本身简单还原为“某个演绎形式主义”中其对应数值的有效可计算性的可能性（Sieg 2006, 192）。

事实上，哥德尔的研究对于卡瓦耶斯的意义，意味着数学形式化过程不可能实现自动化，否则数学形式化就会被还原为某种算法的反复迭代。在这方面，胡塞尔的法则论理论也在无意之中成为一种将数学理论结构的自洽性与其可计算性等同起来的理论。当然，这种等同本身是成立的；错误在于将数学客观性本身还原为可计算性。形式公理化无法穷尽数学客观性的领域。对卡瓦耶斯和哥德尔而言，新公理系统的不断出现，禁止我们以数学的形式化为基础封闭数学的概念领域。在某个抽象层次上不可判定的东西，在更高的抽象层次上就变得可计算。正如卡瓦耶斯所写的：“……前面的研究已经指出，对象领域的封闭性与其概念系统的封闭性（或饱和性）之间的区别”（Cavaillès 1970, 405）。

必须指出的是，在哥德尔研究的问题上，卡瓦耶斯与胡塞尔之间的关系并不能最终被判定为卡瓦耶斯占据优势。事实上，在前面引用的论文（Gödel 1995）中，哥德尔声称，胡塞尔的现象学是最适合当代数学公理化基础研究计划所要求的“意义澄清”的哲学方法。此外，根据哥德尔的说法，胡塞尔的现象学扩展并有效修正了“康德的数学观念”。哥德尔指出，胡塞尔用一种真正“数学的”和“集合论的”推导秩序，即“从有限数量的公理”出发的推导，取代了康德的“几何直观”。哥德尔显然认可卡瓦耶斯极力拒斥的一条哲学谱系（而卡瓦耶斯所援引的恰恰也是哥德尔自己的研究成果）。然而，卡瓦耶斯与胡塞尔的实质分歧仍然与哥德尔的研究形成交汇，因为卡瓦耶斯与哥德尔都试图证明，不可能穷尽数学抽象的概念领域。胡塞尔将数学作为形式本体论的法则论理论，似乎已经被哥德尔关于数学理论的所有公理化表述必然具有非饱和性的证明所反驳。胡塞尔错误地断言，一种数学理论能够根据先天假设而预先得到穷尽性的规定；这一事实原则上可以从历史角度得到解释，因为《形式逻辑与先验逻辑》出版于1929年，而不完备性定理的最初成果直到1931年才发表。然而，即使我们悬置这些历史条件，卡瓦耶斯提出的认识论反对意见仍然必须得到回应：如果胡塞尔声称数学是形式本体论的先天结构，却无法解释数学新颖性的出现，那么，我们为什么还应当接受数学与本体论在形式上的等价性？在这一问题上，相较于哥德尔本人，卡瓦耶斯似乎是一个在胡塞尔问题上更具洞察力的哥德尔读者。[21]

从卡瓦耶斯的角度来看，借助哥德尔研究的结果，法则论理论在数学中将成为例外而非常规：“只有那些比算术更弱的理论，也就是可以被称为准有限的理论，才可能是法则性的”（Cavaillès 1970, 405）。数学抽象无法用法则论方式加以建模，也无法被还原为一组自动化程序。相反，如果新公理的出现是数学抽象的特征，那么数学认识论就必须能够区分数学内容的既定领域与数学生成的新兴领域。这就是卡瓦耶斯建构概念哲学背后的必然要求。哥德尔不完备性定理的结果使这一问题无法回避：

> ……真正的数学始于无穷。将一种理论纳入一种更大的理论之中，显然只受无矛盾性这一唯一条件的约束；然而，根据哥德尔的同一个研究结果，一种理论的无矛盾性只能在一种更为强大的理论之中得到证明。证明保留着自身的意义，即将注意力集中于某个单一程序或

> 某个规范性的程序系统，而各种怀疑则分散在相互交织的、不确定的多种程序形态之中。然而，从一开始就具有的那种必然确实的保证已经不复存在。人们必须投入到规范性程序之中，投入到对这一程序之运用的无限次迭代之中。因此，演绎序列在本质上就是它所达到的内容的创造者。如果我们忘记了那些唯有它们才能赋予这些断言以意义的操作规则，那么，在一开始就将某些具有优先地位的断言汇集起来的可能性，便是一种幻觉的来源（Cavaillès 1970, 405–406）。

卡瓦耶斯之所以能够断言数学始于无穷，是因为他将数学等同于抽象的渐进转化，而不是根据某种法则论理论所规定的有效可计算性和一致性。形式化的局限性本身就表明，“在一开始就将某些具有优先地位的断言汇集起来”是不可能的。相反，数学对象之所以具有充分的客观性，是因为它们能够通过精确定义的运算来扩展其效果；同样，运算之所以具有客观性，是因为它们与那些由其规定意义的客观领域相关联。

8. 一个被迫作出的选择：先验逻辑还是数学史

根据卡瓦耶斯的看法，胡塞尔在运用先验逻辑时仍然表现出一种典型的素朴性，因为他假定，数学对象在意指它的意识中的先验发生，能够涵盖关于这一对象所可能言说的一切。这就否认了理性序列的自主性和创造性，而理性序列必须被理解为“它所达到的内容的创造者”。数学理论的意义无法通过现象学分析被发掘出来；相反，意义本身就存在于范式性抽象与主题化抽象之间关系的内在构造之中。此外，概念哲学的取向也不在于追溯数学对象在某种意识活动中的具体起源，而在于未来新颖事物的出现。概念哲学将数学的客观性与新数学对象和新运算的创造联系起来，而这些对象和运算是由范式性抽象与主题化抽象之间的辩证转化所产生的。这使卡瓦耶斯得以阐述一种在本质上具有渐进性的数学经验理论的必然后果。数学史一方面是逻辑关系的一种稳定的意义构成，另一方面又始终处于某种转化的门槛之上，而这种转化将“实现知识的真正功能”——即通过范式性抽象与主题化抽象之间新的连接方式来修正其自身的意义。与胡塞尔相反，不存在一部固定不变的数学史。这部历史的意义本身取决于数学的当下状态；由于数学在本性上具有渐进性，因此，数学史自身的意义必须根据当代范式性抽象与主题化抽象之间的连接方式而不断得到修正。

胡塞尔的先验逻辑颠倒了这一情形。在先验现象学内部，数学史的认识论地位直接取决于对逻辑的先验刻画。如果逻辑是先验的，那么历史就具有一种不变的意义，因为关于数学科学内容所可能认识的一切，都必然已经被某种先行意识的活动预先规定。当逻辑成为先验的，数学的新颖性就变得不可理解。

历史能够揭示真实的意义，就在于它使我们得以重新发现那些已经失落的联系：首先将自动化过程与沉积识别为自动化过程与沉积，然后通过将它们重新带回意识的现实活动之中而使其重新获得生命……回到起源，就是回到原初之物。我们已经看到，在现象学的意义上使某物变得可理解，并不意味着改变某个层次，或将某种内

容还原为不同于它自身的东西，而是意味着拆解那些相互纠缠的关系，沿着各种指引性的线索追寻，以便将那个“不再指向任何东西”的、经过充分整理的活动系统揭示出来。在这个意义上，芬克（Fink）说，现象学应当被视为一种考古学（Cavaillès 1970, 408）。

历史的意义通过对沉积下来的意向的“解缠”而得到揭示，而这些意向最终必须指向意识在其与世界的关系中所作出的客观澄清。意识与其对象之间的关系隐含着一种命运，它要求过去始终保持稳定的意义，以便充当某个隐藏的“经过充分整理的活动系统”的储存场所，而这个系统能够接受现象学还原。历史序列的稳定性就是其惯性：它的权威源于其演绎上的静止状态。

对卡瓦耶斯而言，这种情形是完全无法接受的。他写道：

> ……如果存在一种关于进步的意识，却不存在意识自身的进步。那么，科学学说的一个根本问题就在于，进步本身可能并非通过并置而实现的数量增加，在这种增加中，先前的东西与新的东西共同存续；相反，进步可能是通过深化与清除而实现的对内容的持续修正。后来出现的东西之所以比此前存在的东西更多，既不是因为它包含了后者，也不是因为它延续了后者，而是因为它背离了后者，并且在其自身内容中携带着其优越性的标记，而这种优越性每一次都是独特的，其中包含着更多的意识——而且并非同一种意识（Cavaillès 1970, 409）。

如果意识是一种不变的结构，那么其活动的理性序列也同样是不变的。然而，如果理性序列是可变的，那么意识自身就将以不可预见的方式发生转化。胡塞尔的现象学之所以成为意识哲学的典型，就在于它直接表达了这一被迫作出的选择：现象学家只有在已经掌握全部可能知识的情况下，才能对其自身的本质明证性进行考古学分析，并通过“逆向工程”重构其全部数学活动起源处的认识意向。现象学家永远不会获得新的知识，因为他们从未走出同义反复的循环。这就是唯我论在公理化层面上的报复。早在1931年，卡瓦耶斯就已经直觉到了这一危险，但直到1943年，他才明确展开这一危险的后果。卡瓦耶斯在数学史与数学哲学领域的整个研究进程，迫使他拒斥现象学，将其视为一种在认识论上毫无成效的、对自身原初活动的物神崇拜。意识哲学为自身的超越性所付出的代价，就是始终无法意识到数学中最根本的东西：数学史借以不断更新自身的新颖性。

参考文献

Atten, Mark Van and Kennedy, Juliette. 2003. “On the Philosophical Development of Kurt Gödel,” The Bulletin of Symbolic Logic Vol. 9, No. 4 Dec: 425–476.

Bachelard, Suzanne. 1968. A Study of Husserl’s Formal and Transcendental Logic. Trans. L. Embree. Evanston: Northwestern University Press.

Brenner, Anastasios. 2003. Les origins françaises de la philosophie des sciences. Paris: Presses Universitaires de France.

Brenner, Anastasios and Petit, Anne, eds. 2009. Science, Histoire & Philosophie Selon Gaston Milhaud. Paris: Vuibert.

Bitbol, Michel and Gayon, Jean, eds. 2015. L'épistemologie française 1830–1970. Paris: Éditions matériologiques.

Bordoni, Stefano. 2017. When Historiography met Epistemology. Leiden: Brill.

Cassou-Nogués, Pierre. 2001. De l'expérience mathématique. Essai sur la philosophie des science de Jean Cavaillès. Paris: Libraire Philosophique J. Vrin.

——. 2007. "The Two-Sidedness and the Rationalistic Ideal of Formal Logic: Husserl and Gödel." In Rediscovering Phenomenology, ed. L. Boi, P. Kerzberg and F. Patras, 309–337. Dordrecht: Springer.

——. 2018. "Cavaillès, Mathematical Problems and Questions." Angelaki 23(2): 64–78.

Cassou-Noguès, Pierre and Gillot, Pascal, eds. 2009. Le concept, le sujet et la science: Cavaillès, Canguilhem, Foucault. Paris: J. Vrin.

Cavaillès, Jean. 1938. Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles. Paris: Hermann et Cie.

——. 1946. "La pensée mathématique." Bulletin de la Société française de philosophie.

——. 1970. On Logic and the Theory of Science. Trans. T. Kisiel in Phenomenology and the Natural Sciences. Evanston: Northwestern University Press.

——. 1987. "Lettres inédites de Jean Cavaillès à Albert Lautman." Revue d'histoire des sciences XL(1).

——. 1994. Ouevres Complètes de Philosophie des Sciences, ed. Bruno Huisman. Paris: Herman.

——. 2010. "Lettres à Étienne Borne (1930–1931)." Philosophie No. 107.

Cortois, Paul. 1996. "The Structure of Mathematical Experience according to Jean Cavaillès." Philosophia Mathematica 3 (4): 18–41.

Desanti, Jean Toussaint. 1968. Les Idéalités Mathématiques. Paris: Éditions du Seuil.

——. 1976. Introduction à la phénoménologie. Paris: Éditions Gallimard.

Ferrières, G. 1982. Jean Cavaillès. Une philosophe dans la guerre 1903–1944. Paris: Seuil.

Føllesdal, Dagfinn. 1999. "Gödel and Husserl." In Naturalizing Phenomenology, ed. J. Petitot, F. Varela, B. Pachoud and J-M. Roy, 385–400. Stanford: Stanford University Press.

Foucault, Michel. 1985. "La vie: L'expérience et la science." Revue de métaphysique et de morale. Special issue: Canguilhem. 90 (1): 3–14.

Gaston-Granger, Gilles. 1988. Pour la connaissance philosophique. Paris: Editions Odile Jacob.

Gödel, Kurt. 1995. “The Modern Development of the Foundations of Mathematics in the Light of Philosophy.” In Kurt Gödel, Collected Works Volume III, Unpublished Essays and Lectures, ed. S. Feferman, 375–387. New York: Oxford University Press.

Gutting, Gary. 1989. Michel Foucault’s Archaeology of Scientific Reason. Cambridge: Cambridge University Press.

Hartimo, Mirja. 2018. “Husserl on Completeness, Definitely.” Synthese 195 (4): 1509–1527.

Hill, Claire Ortiz. 2009. “La Mannigfaltigkeitslehre de Husserl.” Philosophiques 36 (2): 447–465.

Huisman, Bruno. 1993. “Cavaillès et Spinoza.” In Spinoza au xxe siècle, ed. O. Bloch, P. Macherey, H. Politis and J. Salem, 71–88. Paris: Presses Universitaires de France.

Husserl, Edmund. 1969. Formal and Transcendental Logic. Trans. Dorion Cairns. The Hague: Martinus Nijhoff.

——. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Trans. David Carr. Evanston: Northwestern University Press.

Hyder, David. 2003. “Foucault, Cavaillès, and Husserl on the Historical Epistemology of the Sciences.” Perspectives on Science 11 (1): 107–129.

Imbert, Claude. 2003. “Les temps de Cavaillès.” Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie IV. 8(1/2): 1–30.

Lohmar, Dieter. 2005. “Transcendental Logic and Transcendental Reduction: Husserl’s way into Transcendental Phenomenology through the Critique of Science” In Husserl and the Logic of Experience, ed. G. Banham, 237–254. New York: Palgrave Macmillan.

Peden, Knox. 2014. Spinoza Contra Phenomenology: French Rationalism from Cavaillès to Deleuze. Stanford: Stanford University Press.

Rheinberger, Hans-Jorg. 2010. On Historicizing Epistemology. Stanford: Stanford University Press.

Ricoeur, Paul. 1967. Husserl: An Analysis of His Phenomenology. Trans. E. G. Ballard and L. E. Embree. Evanston: Northwestern University Press.

Roubach, Michael. 2010. “Derrida and Cavaillès: Mathematics and the Limits of Phenomenology.” International Journal of Philosophical Studies. 18(2): 243–254.

Sabatier, Xavier. 1999. “La logique dans la science: Place et statut de la logique dans la philosophie de Jean Cavaillès.” Revue d’histoire des sciences. 52 (1): 81–106.

Sartre, Jean-Paul. 1960. The Transcendence of the Ego. Trans. F. Williams and R. Kirkpatrick. New York: Hill and Wang.

Sieg, Wilfred. 2006. “Gödel on Computability.” Philosophia Mathematica. III, 14(2): 189–207.

——. 2013. Hilbert’s Programs and Beyond. Oxford: Oxford University Press.

da Silva, Jairo Jose. 2016. “Husserl and Hilbert on Completeness, Still.” Synthese. 193 (6): 1925–1947.

Sinaceur, Hourya Benis. 1994. Jean Cavaillès: Philosophie mathématique. Paris: Presses Universitaire de France.

——. 2013. Cavaillès. Paris: Société d’éditions Les Belles Lettres.

Webb, David. 2013. Foucault’s Archaeology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

原文注释

1. 这一叙述所依据的原始文本，是福柯为乔治·康吉莱姆的《正常与病态》（Le normal et le pathologique）撰写的导论。参见（Foucault 1985, 3–14）。关于20世纪法国科学哲学的历史与哲学研究——这一传统有时被称为历史认识论——的文献数量极为庞大。这些文献通常沿用福柯的类型学区分，即分别将战后哲学划分为主体与经验的哲学，以及理性与概念的哲学。具有代表性的历史谱系研究，参见（Gutting 1989, 9–11）、（Hyder 2003, 107–129）、（Rheinberger 2010）以及（Webb 2013）。
2. 关于19世纪末认识论作为一个研究纲领的确立，参见 Brenner（2003）、Brenner and Petit（2009）、Bitbol and Gayon（2015）以及 Bordoni（2017）。
3. 《论逻辑与科学理论》（On the Logic and Theory of Science）。
4. 《形式逻辑与先验逻辑》（Formal and Transcendental Logic）。
5. 我将卡瓦耶斯的研究纲领置于19世纪末和20世纪初数学家们自己发起的、关于数学基础的哲学与方法论反思的背景之中。我赞同皮埃尔·卡苏-诺盖斯（Pierre Cassou-Noguès）与乌里娅·贝尼斯-西纳瑟尔（Hourya Benis-Sinaceur）的看法，认为希尔伯特通过发展证明论而开展的数学基础研究，是卡瓦耶斯思考数学抽象性质的经典范例。参见（Cassou-Noguès 2001, 90–127）以及（Sinaceur 1994, 34–66；2013, 108–110, 114–116, 137–138）。
6. 《论抽象群论的形成》（On the Formation of the Abstract Theory of Groups）。
7. 《公理化方法与形式主义》（Axiomatic Method and Formalism）。
8. 参见 Cavaillès 2010, 41。
9. 这一问题的重要性是胡塞尔在法国接受史中反复出现的一个主题，或许是因为超越唯我论经常被解释为《笛卡尔式的沉思》中最难克服的理论困境。参见（Sartre 1960, 103–104）以及（Desanti 1968, 59–75；1976, 122–125）。保罗·利科（Paul Ricœur）对胡塞尔试图在《笛卡尔式的沉思》与《形式逻辑与先验逻辑》中解决自我封闭性问题的努力，作出了最为严格的阐述；参见（Ricoeur 1967）。
10. 参见 Cavaillès 1994, 44。
11. 《数学思维》（Mathematical Thought）。

12. 关于这段文字富有洞见的评论，参见 Cassou-Noguès 2018, 72。
13. 关于卡瓦耶斯将数学理解为经验的充分展开的论述，参见 Cassou-Noguès 2001, 239–247。
14. 参见 Lohmar 2005, 237。
15. 关于这一主题，参见（Cassou-Noguès 2001, 2017）以及（Benis-Sinaceur 1994, 2013）。
16. 关于这一历史研究共识，可以在（Cassou-Noguès and Gillot 2009）以及（Peden 2014, 17–63）中找到两种清晰的概括。
17. 关于哥德尔思想中数学客观性的地位的一个密切相关的讨论，参见 Van Atten and Kennedy 2003, 425–476。
18. 我感谢一位匿名外部审稿人指出了这一概念复杂的翻译史。在大多数情况下，胡塞尔的译者似乎都将“Mannigfaltigkeit”译为“multiplicity”（多重体），而没有采用字面意义上更为接近的“manifold”（流形）；《形式逻辑与先验逻辑》的英译本和法译本都是如此。正如克莱尔·奥尔蒂斯·希尔（Claire Ortiz Hill）指出的，胡塞尔十分清楚，他的“Mannigfaltigkeiten”（多重体理论）以及“Vielheit”“Mehrheit”“Menge”等相关术语的发展中存在着术语上的歧义，它们在法语中的近似对应词包括“quantité”（量）、“pluralité”（复数性）和“multiplicité”（多重性）（参见 Hill 2009, 451）——实际上，英语中可能采用的译法还包括 group（群）、aggregate（聚合体）、collection（集合）等；所有这些都引出了一个问题：胡塞尔的哲学术语究竟在多大程度上与当代数学的技术性词汇相一致？我的看法是，两者之间的联系充其量也十分薄弱——这一点在《形式逻辑与先验逻辑》中尤其明显，因为多重体理论在其中被明确运用于本质抽象的最高层次，即理论的理论或“真理逻辑”。在我看来，胡塞尔在《形式逻辑与先验逻辑》中使用的技术性词汇，以及“Mannigfaltigkeit”等术语，都必须被理解为现象学的术语，而非数学的专门术语。
19. 《超限与连续》（Transfinite and Continuum）。
20. 关于哥德尔对丘奇–图灵假说的哲学评价，参见（Sieg 2006, 189–207）。
21. 为了充分处理这里所概述的问题的复杂性，有必要另行开展一项完全独立的研究。目前已经有一些富有前景的工作朝这一方向迈进。最早试图更加精确地描绘卡瓦耶斯、胡塞尔与哥德尔之间关系的研究，可能是（Bachelard 1968）。另见（Roubach 2010）。关于胡塞尔与哥德尔对数学对象之客观性的理解的一项深刻比较，参见（Føllesdal 1999, 385）。最后，若要阅读一位十分熟悉卡瓦耶斯的学者对胡塞尔与哥德尔的直接论述，参见（Cassou-Noguès 2007, 309）。